



Caisaguano Anthony

Maisincho Isaac

Ramos Paulo

Sánchez Julio

30708: Modelos de Procesos Desarrollo de Software

Ing. Cristian Cola

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

1. Información general del proyecto

- **Nombre del proyecto:** PinkyPuff
- **Integrantes del grupo:** Caisaguano Anthony, Maisincho Isaac, Ramos Paulo y Sanchez Esteban
- **Roles de Trabajo**

Nombre	Sánchez Julio
Rol	SCRUM Master
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Analizar las requerimientos del software, liderar al equipo de trabajo en Scrum
Información de contacto	jesanchez35@espe.edu.ec

Nombre	Maisincho Isaac
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Verificar y controlar el encaminamiento del trabajo
Información de contacto	pimaisincho@espe.edu.ec

Nombre	Caisaguano Anthony
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo

Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	adcaisaguano1@espe.edu.ec

Nombre	Paulo Ramos
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	paramos@espe.edu.ec

- **Objetivo del sistema**

El objetivo del sistema busca reemplazar el registro manual de pedidos y cuentas, permitiendo la gestión ágil durante ventas en vivo donde los productos y precios cambian diariamente.

- **Descripción breve del problema a resolver**

Reemplazar el registro manual de pedidos y cuentas, permitiendo la gestión ágil durante ventas en vivo donde los productos y precios cambian diariamente.

2. Modelo de proceso y metodología de trabajo

Explicar:

- **Modelo de proceso utilizado:** Proceso iterativo e incremental

- **Metodología aplicada:** metodología ágil Scrum

Además, justificar:

- **¿Por qué eligieron ese modelo?**

Se eligió el modelo iterativo e incremental debido a que los requerimientos de una tienda en vivo pueden cambiar o adaptarse durante el desarrollo del proyecto, este modelo permite trabajar de manera organizada y flexible, facilitando realizar mejoras y ajustes conforme se identifican nuevas necesidades.

Además en cada iteración se incluyen procesos de validación y pruebas de funcionamiento con el objetivo de garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema con el objetivo de garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema durante su uso

- **¿Cómo organizan el trabajo?**

Para gestionar la construcción del sistema, el equipo se organizó bajo roles específicos de metodologías ágiles, asegurando responsabilidades claras:

- **Gestión y control:** Julio Sánchez (SCRUM Master) y Isaac Maisincho (Product Owner) se encargan de analizar requerimientos y verificar que el desarrollo se encamine a los objetivos del negocio.
- **Ejecución Técnica:** Anthony Caisaguano y Paulo Ramos asumen la responsabilidad de diseñar y programar el producto, enfocándose en la arquitectura Java y SQL.
- **Distribución de Tareas:** El trabajo se dividió por módulos (Autenticación, Gestión de Ventas, Facturación), permitiendo que el desarrollo de la lógica y la interfaz gráfica avancen de forma coordinada.

3. Planificación del proyecto

Adjuntar evidencia de:

- Cronograma de trabajo

#	Historia de Usuario / Funcionalidad	RF/RNF	Autor	Prioridad
1	Autenticación de usuario (Login / Logout seguro)	RF01, RNF01	Julio Sanchez	Alta
2	Registro rápido de productos con etiquetas de acceso	RF02 / RNF03	Anthony Caisaguano	Alta
3	Registro de pedidos durante ventas en vivo (nombre, precio)	RF03 / RNF05, RNF04	Paulo Ramos	Alta
4	Facturación automática con cálculo de subtotal, total	RF08 / RNF05	Anthony Caisaguano	Alta
5	Historial de compras y consulta de comprobantes ar	RF04 / RNF03	Paulo Ramos	Alta
6	Gestión de pedidos: estados (pendiente, enviado, en cancelado)	RF07 / RNF03, RNF04	Anthony Caisaguano	Media
7	Generación de reportes de ventas filtrados por fecha	RF05, RNF04	Paulo Ramos	Media
8	Configuración personalizada de etiquetas de acceso	RF06 / RNF04	Anthony	Media

			Caisaguano	
9	Optimización para computadoras de bajo rendimiento	RNF02	Paulo Ramos	Alta
10	Notificación visual de cierre de sesión (5 min antes)	RNF06	Anthony Caisaguano	Baja

4. Gestión de requerimientos

- Requerimientos funcionales

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del requerimiento:	Sistema de autenticación de usuario (Log in)
Características:	Permitir el ingreso al sistema mediante usuario y contraseña Validar los datos ingresados antes de permitir el acceso Restringir el acceso a personas no autorizadas Permitir cerrar sesión de manera segura
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir al usuario autenticarse mediante un nombre de usuario y una contraseña para acceder a las funciones del sistema.
Requerimiento No funcional:	RNF01, RNF02
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del requerimiento:	Registrar productos
Características:	Registro rápido de productos mediante etiquetas de acceso rápido Permitir asignar diferentes precios a los productos según su estado, marca o tipo
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir registrar productos de forma rápida y sencilla, considerando que los artículos pueden cambiar diariamente y presentar variaciones en su precio según su estado, marca o tipo.
Requerimiento No funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del requerimiento:	Registrar pedido
Características:	Ingreso rápido de pedidos mediante etiquetas de acceso rápido Registro de información del cliente, producto y precio Cálculo automático del total del pedido
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir registrar los pedidos realizados por los clientes durante las ventas en vivo, almacenando información como nombre del cliente, producto y precio.
Requerimiento No funcional:	RNF05, RNF04, RNF01, RNF07

Prioridad del requerimiento: Alta

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del requerimiento:	Gestión de pedidos
Características:	Visualización de la lista de pedidos registrados Consulta del detalle de cada pedido Actualización del estado del pedido (pendiente, enviado, entregado, cancelado) Posibilidad de editar o eliminar pedidos registrados
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá al Usuario gestionar los pedidos realizados por los clientes. Esto incluye visualizar la lista de pedidos, consultar el detalle de cada pedido, actualizar su estado (pendiente, enviado, entregado o cancelado) y actualizar el producto.
Requerimiento No funcional:	RNF03
Prioridad del requerimiento	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del requerimiento:	Reporte de venta

Características:	Generación de reportes de ventas por día Visualización del total de ventas realizadas Consulta de cantidad de productos vendidos Posibilidad de filtrar reportes por fecha
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir generar reportes de venta que muestren información registrada durante un periodo determinado.
Requerimiento No funcional:	RNF04, RNF03
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del requerimiento:	Configuración y Personalización del Sistema
Características:	Administración de Perfil de Usuario Configuración de parámetros generales del sistema (ej. IVA) Gestión de etiquetas de acceso rápido
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá al usuario administrar la configuración de su cuenta y las preferencias generales del sistema. Entre las funciones disponibles se incluyen la actualización del correo electrónico, el cambio de contraseña, la configuración de parámetros como el IVA y la gestión de etiquetas de acceso rápido. Estas etiquetas facilitarán la organización, clasificación y búsqueda de productos y pedidos dentro del sistema.

Requerimiento No funcional:	RNF04
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del requerimiento:	Visualización Historial de compras
Características:	Registro de transacciones históricas del cliente Consulta de comprobantes de pago y facturas anteriores. Detalle del artículo adquiridos por fecha Visualización del método de pago utilizado
Descripción del requerimiento:	El sistema permite al usuario visualizar y consultar todas las compras realizadas con éxito. Esto incluye el desglose de los productos que fueron vendidos, el total de la venta, la fecha de la operación y el estado final del pago.
Requerimiento No funcional:	RNF03, RNF04
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del requerimiento:	Facturación
Características:	Generación de facturas a partir de una compra.

	Cálculo automático de subtotal, total e impuestos. Registrar los datos del cliente. Selección del método de pago.
Descripción del requerimiento:	Permite generar comprobantes de pago a partir de las ventas realizadas, registrando información del cliente, productos adquiridos, método de pago.
Requerimiento No funcional:	RNF03, RNF05
Prioridad del requerimiento: Alta	

- Requerimientos no funcionales

Requerimientos no funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del requerimiento:	Seguridad de información
Características:	Protección de la información registrada en el sistema Validación de datos ingresados por el usuario Estabilidad en ejecución continua

Descripción del requerimiento:	El sistema deberá garantizar la seguridad de la información del usuario y la información registrada en el aplicativo, validando los datos en un tiempo de respuesta corto
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del requerimiento:	Rendimiento y optimización del aplicativo
Características:	Funcionamiento fluido en computadoras de bajo rendimiento Uso controlado de memoria Estabilidad en ejecución continua Tiempo de respuesta rápido al registrar pedidos

Descripción del requerimiento:	El sistema deberá garantizar un funcionamiento rápido y eficiente durante su uso, permitiendo registrar pedidos y consultar información sin retrasos.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del requerimiento:	Uso de base de datos estructurada
Características:	Almacenamiento estructurado Integridad de datos Acceso seguro
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá almacenar la información del cliente y las sesiones en una base de datos SQL.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF04
-----------------------------------	-------

Nombre del requerimiento:	Interfaz Gráfica
Características:	Navegación intuitiva y accesible para usuario no experto Retroalimentación visual ante acciones del usuario Diseño consistente y comprensible en todas las pantallas
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá contar con una interfaz gráfica que garantice altos niveles de usabilidad y accesibilidad, permitiendo a los usuarios interactuar con el sistema de forma intuitiva, eficiente y comprensible, independientemente de su nivel de experiencia o posibles limitaciones.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del requerimiento:	Cálculo automático de ventas
Características:	Procesamiento automático de operaciones matemáticas

Descripción del requerimiento:	El sistema deberá calcular automáticamente el total de cada pedido y el total de ventas del día, evitando realizar cálculos manuales.
Requerimiento No funcional:	RNF01, RNF03
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del requerimiento:	Notificación
Características:	Notificación previa al cierre de sesión Aviso visual en pantalla
Descripción del requerimiento:	Al faltar 5 minutos para el cierre de la sesión, el software emitirá un mensaje visual en la pantalla del Cliente.
Prioridad del requerimiento: baja	

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del requerimiento:	Validación de clientes no registrados
Características:	Gestión de clientes
Descripción del requerimiento:	Al intentar registrar un pedido, el sistema deberá verificar la existencia del cliente. Si el nombre del cliente no coincide con ningún registro previo, el sistema deberá crear automáticamente un nuevo pedido con el cliente antes de proceder con la generación del pedido.
Prioridad del requerimiento: Media	

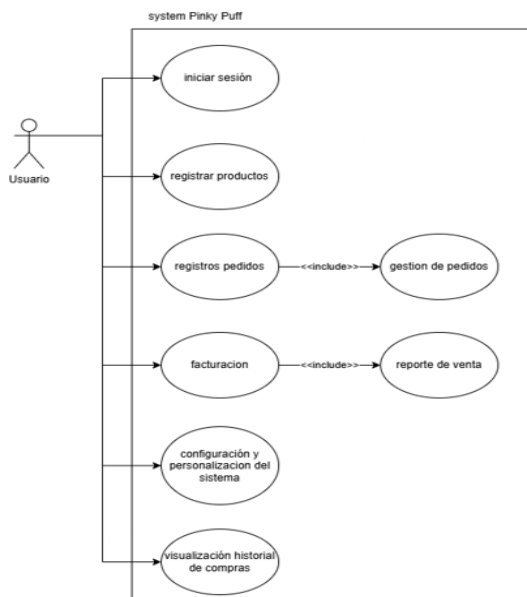
- Evidencias de levantamiento de información

link del video para el levantamiento de información de los requisitos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1hfNS7Ik7xhVZ86oYAvhbhcw9bKBDqohm?usp=sharing>

- Relación entre requerimientos y funcionalidades del sistema

5. Casos de uso



1. Iniciar sesión

Nombre: Iniciar sesión

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe permitir ingresar con sus datos registrados

Flujo básico:

- El usuario ingresa sus datos
- Se validan los datos ingresados
- Le permite ingresar al sistema

2. Registrar productos

Nombre: Registrar productos

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe permitir registrar nuevos productos.

Flujo básico:

- El usuario selecciona la opción registrar productos.
- El usuario ingresa la información del producto.
- El sistema valida los datos ingresados.
- El sistema guarda el producto registrado.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación.

3. Registro pedidos

Nombre: Registro de pedidos

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe permitir registrar pedidos de clientes.

Flujo básico:

- El usuario selecciona la opción registro de pedidos.
- El usuario ingresa los datos del pedido.
- El sistema valida la información ingresada.
- El sistema registra el pedido.
- El sistema muestra la confirmación del pedido.

4. Gestión de pedidos

Nombre: Gestión de pedidos

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe permitir administrar los pedidos registrados.

Flujo básico:

- El usuario accede a la gestión de pedidos.

- El sistema muestra la lista de pedidos.
- El usuario puede modificar, actualizar o eliminar pedidos.
- El sistema guarda los cambios realizados.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación.

5. Facturación

Nombre: Facturación

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe permitir generar facturas de las compras realizadas.

Flujo básico:

- El usuario selecciona la opción facturación.
- El sistema muestra los pedidos realizados.
- El usuario selecciona el pedido a facturar.
- El sistema genera la factura automáticamente.
- El sistema guarda la factura y muestra la confirmación.

6. Reporte de venta

Nombre: Reporte de venta

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe permitir visualizar reportes de ventas realizadas.

Flujo básico:

- El usuario accede a la opción reporte de venta.
- El sistema recopila la información de ventas.
- El sistema genera el reporte correspondiente.

- El usuario visualiza el reporte de ventas.

7. Configuración y personalización del sistema

Nombre: Configuración y personalización del sistema

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe permitir configurar opciones y preferencias del sistema.

Flujo básico:

- El usuario accede a la configuración del sistema.
- El usuario modifica las preferencias deseadas.
- El sistema valida los cambios realizados.
- El sistema guarda la nueva configuración.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación.

8. Visualización del historial de compras

Nombre: Visualización historial de compras

Actor: Usuario

Descripción: El sistema debe permitir visualizar el historial de compras realizadas.

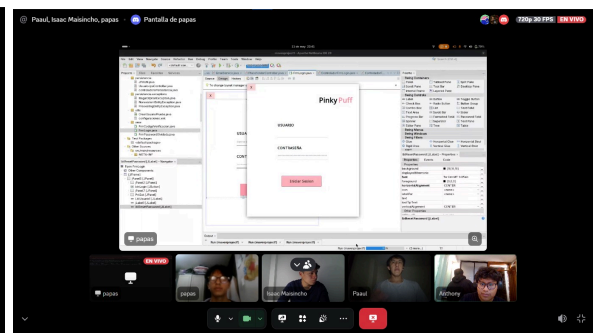
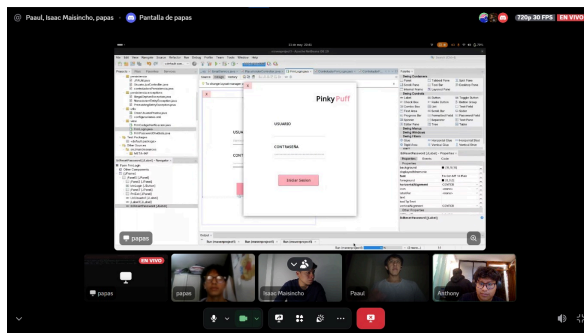
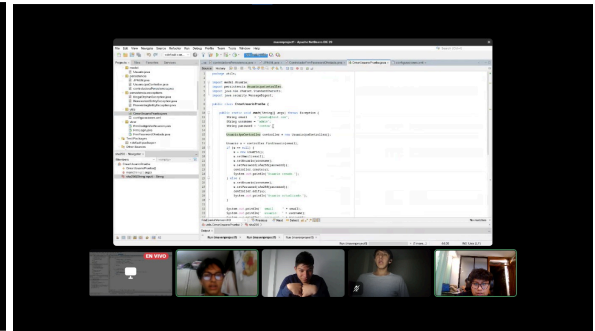
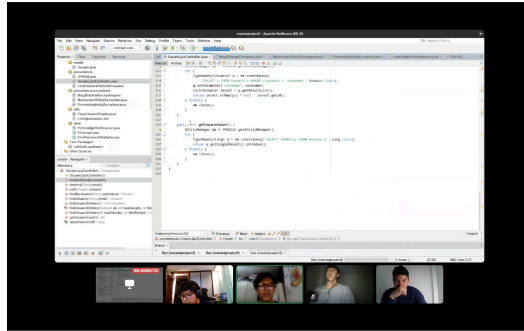
Flujo básico:

- El usuario accede al historial de compras.
- El sistema busca las compras registradas.
- El sistema muestra el historial de compras.
- El usuario puede consultar el detalle de cada compra.

6. Evidencias del proceso de desarrollo

Adjuntar anexos o evidencias como:

- Reuniones de trabajo



- Capturas del desarrollo

```
package model;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.Table;
import java.io.Serializable;
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;

@Getter
@Setter
@Entity
@Table(name = "usuario")
public class Usuario implements Serializable {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Id
    @Column(name = "email", nullable = false)
    private String email;

    @Column(name = "username", nullable = false)
    private String usuario;

    @Column(name = "password_hash", nullable = false)
    private String password;
}
```

```
package controller;

import javax.swing.JOptionPane;
import view.FmLogin;
import view.FmPasswordOlvrida;

public class ControladorFmLogin {

    private final FmLogin vista;
    private final SistemaAutenticacion sistemaAuth;

    public ControladorFmLogin(FmLogin vista) {
        this.vista = vista;
        this.sistemaAuth = new SistemaAutenticacion();
    }

    public void manejarLogin() {
        String usuario = vista.getUsuarioIngresado();
        String password = vista.getPasswordIngresada();

        if (!validarCamposVacios(usuario, password)) {
            vista.habilitarBotonLogin();
            return;
        }

        if (sistemaAuth.login(usuario, password)) {
            JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Bienvenido al sistema.", "Acceso concedido", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Usuario o contraseña incorrectos.", "Acceso denegado", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            vista.habilitarBotonLogin();
        }
    }
}
```

- Versiones funcionales

X

Pinky Puff

USUARIO

CONTRASEÑA

Iniciar Sesión

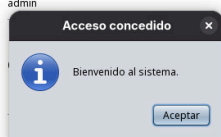
Haz olvidado la contraseña?

X

Pinky Puff

USUARIO

admin



Iniciar Sesión

Haz olvidado la contraseña?

X

Pinky Puff

USUARIO

admin556



Iniciar Sesión

Haz olvidado la contraseña?

- Organización de tareas

#	Historia de Usuario / Funcionalidad	RF/RNF	Autor	Prioridad
1	Autenticación de usuario (Login / Logout seguro)	RF01, RNF01	Julio Sanchez	Alta

2	Registro rápido de productos con etiquetas de acces	RF02 / RNF03	Anthony Caisaguano	Alta
3	Registro de pedidos durante ventas en vivo (nombre y precio)	RF03 / RNF05, RNF04	Paulo Ramos	Alta
4	Facturación automática con cálculo de subtotal, total	RF08 / RNF05	Anthony Caisaguano	Alta
5	Historial de compras y consulta de comprobantes ar	RF04 / RNF03	Paulo Ramos	Alta
6	Gestión de pedidos: estados (pendiente, enviado, en cancelado)	RF07 / RNF03, RNF04	Anthony Caisaguano	Media
7	Generación de reportes de ventas filtrados por fecha	RF05, RNF04	Paulo Ramos	Media
8	Configuración personalizada de etiquetas de acceso	RF06 / RNF04	Anthony Caisaguano	Media
9	Optimización para computadoras de bajo rendimiento	RNF02	Paulo Ramos	Alta
10	Notificación visual de cierre de sesión (5 min antes)	RNF06	Anthony Caisaguano	Baja

7. Entregable funcional

pruebas y funcionalidad del proyecto:

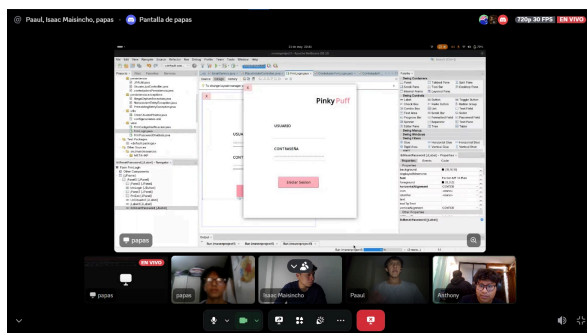
Desarrollo y pruebas

Se desarrolló el módulo de autenticación del sistema, incluyendo:

- Formulario de inicio de sesión
- Validación de usuario y contraseña
- Conexión a base de datos PostgreSQL
- Mensaje de error en caso de credenciales ingresadas incorrectamente

Pruebas de caja blanca

Caso	Resultado esperado	Resultado
Usuario y contraseña correcto	Acceso concedido	OK
Usuario y contraseña incorrecto	Mensaje de error	OK
Campos vacíos	Advertencia visual	OK
Más de 3 intentos	Advertencia visual	OK



X

PinkyPuff

USUARIO



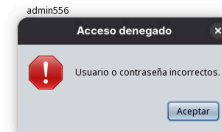
Iniciar Sesión

Haz olvidado la contraseña?

X

PinkyPuff

USUARIO



Iniciar Sesión

Haz olvidado la contraseña?

X

PinkyPuff

X

USUARIO

|

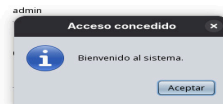
CONTRASEÑA

Iniciar Sesión

Haz olvidado la contraseña?

PinkyPuff

USUARIO



Iniciar Sesión

Haz olvidado la contraseña?

X

PinkyPuff

USUARIO



Iniciar Sesión

Haz olvidado la contraseña?

8. Relación con CMMI

Explicar:

- **¿Qué prácticas de organización están aplicando?**

El equipo aplica prácticas relacionadas con la organización y planificación del trabajo mediante la metodología ágil SCRUM. Se asignaron roles específicos como SCRUM Master, Product Owner y Development Team, permitiendo distribuir responsabilidades y organizar el desarrollo del sistema.

- **¿Cómo gestionan el trabajo?**

El trabajo se gestiona mediante planificación por Sprint, asignación de tareas y seguimiento continuo del avance del proyecto.

Cada integrante posee responsabilidades específicas dentro del desarrollo del sistema, permitiendo controlar las actividades realizadas y organizar el avance funcional del proyecto.

- **¿Qué evidencias manejan?**

Las evidencias utilizadas dentro del proyecto son:

- ☐ Documentos ERS
- ☐ Diagrama de casos de uso
- ☐ Capturas de reuniones y levantamientos de requerimientos
- ☐ Código fuente en Java

- **¿En qué nivel de madurez consideran que se encuentra el proyecto?**

El proyecto se ubica principalmente en el Nivel 2 – Gestionado de CMMI, debido a que existe planificación de actividades, seguimiento del trabajo, asignación de responsabilidades y gestión de requerimientos durante el desarrollo del sistema.

Además, presenta características parciales del Nivel 3 – Definido, ya que se elaboró documentación formal

como el ERS y diagramas de casos de uso, permitiendo una estandarización parcial de los procesos de desarrollo y una mejor organización del proyecto.

9. Conclusiones(Hasta la fecha)

Explicar:

- **Dificultades encontradas**

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron dificultades relacionadas con la definición y organización de los requerimientos del sistema, ya que fue necesario analizar de mejor manera las necesidades del proyecto antes de iniciar con la implementación.

Además, durante la implementación de la funcionalidad se realizaron pruebas y correcciones relacionadas con la validación de usuarios, el manejo de datos y la conexión con la base de datos, estos ajustes fueron necesarios para garantizar que la funcionalidad funciones correctamente y de manera estable.

- **Cómo ha influido la organización del proceso**

La organización del trabajo mediante roles específicos y la aplicación de una metodología ágil han influido de manera positiva en el desarrollo del proyecto. La distribución clara de responsabilidades permitió que cada integrante del equipo pudiera enfocarse en tareas concretas, facilitando el seguimiento de actividades y el cumplimiento de los objetivos planteados para esta etapa del sistema.

Asimismo, la organización del proceso ayudó a mejorar la comunicación entre los integrantes del equipo, permitiendo coordinar mejor las actividades relacionadas con el desarrollo de la Funcionalidad de inicio de sesión. El trabajo organizado por etapas también facilitó la realización de pruebas, correcciones y ajustes de manera progresiva, manteniendo un mejor control del avance del proyecto y permitiendo resolver problemas de forma más ordenada.

- **Qué aspectos deben mejorar en el proyecto**

Los aspectos que deben mejorarse se relacionan principalmente con la planificación y administración del tiempo durante el desarrollo del proyecto. Algunas actividades tomaron más tiempo del esperado debido a pruebas adicionales, correcciones de errores y ajustes técnicos realizados en la funcionalidad implementada. Esto ocasionó que ciertas tareas debieran reorganizarse para poder cumplir con los objetivos establecidos para la entrega.

Por esta razón, es importante mejorar la estimación de tiempos para cada actividad y establecer una planificación más detallada de las tareas del equipo. También sería conveniente organizar mejor los tiempos destinados a pruebas y correcciones, ya que estas etapas requieren más atención de la prevista inicialmente. Una mejor administración del tiempo permitirá optimizar el desarrollo de futuras funcionalidades y avanzar de manera más eficiente en las siguientes etapas del proyecto.